
Inteligência Artificial
mito ou realidade?
Cláudia Antunes

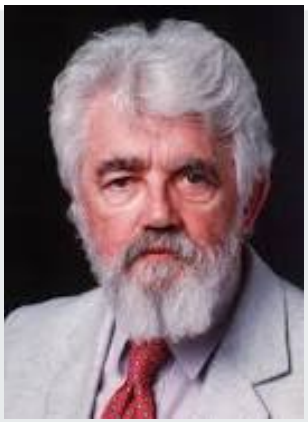
TÉCNICO LISBOA



- Olá Siri!
- O que tenho para fazer hoje?
- Quando começa?
- Já estou atrasada. Onde é?
- Obrigada.
- Xau, Siri!

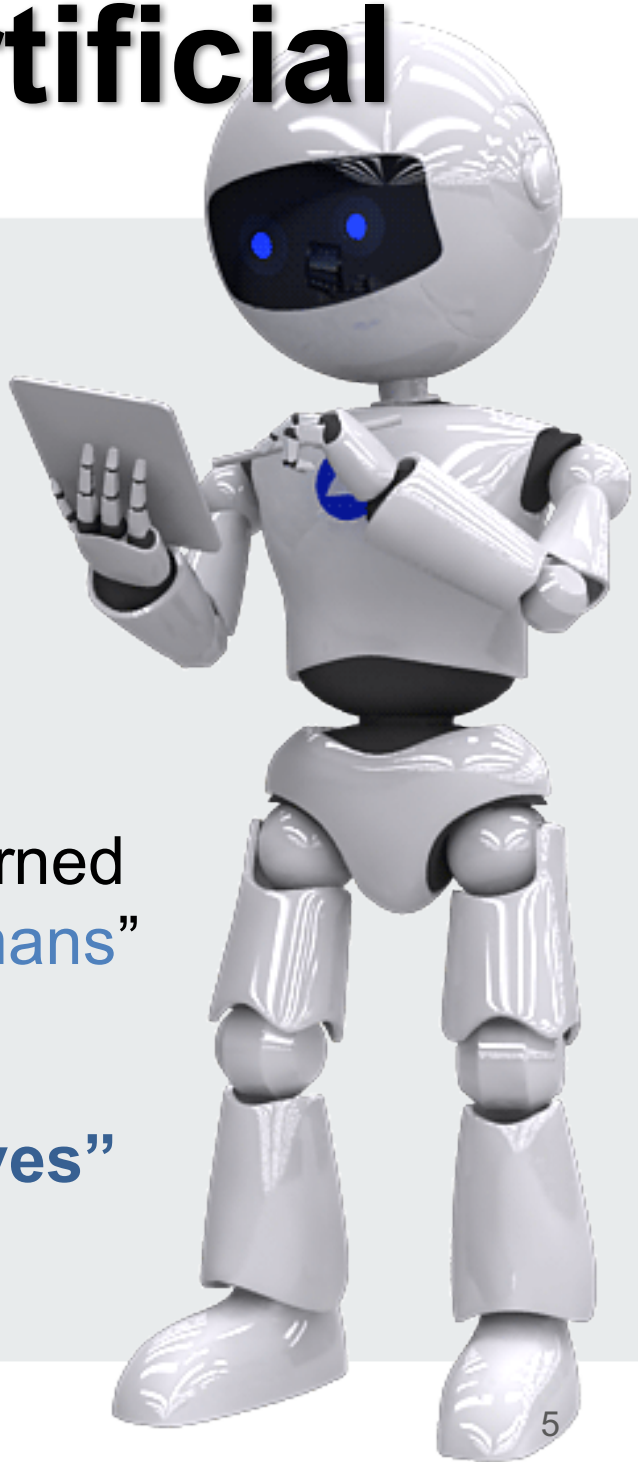

ECTION LLN

Inteligência Artificial



John McCarthy
(1956-2011)

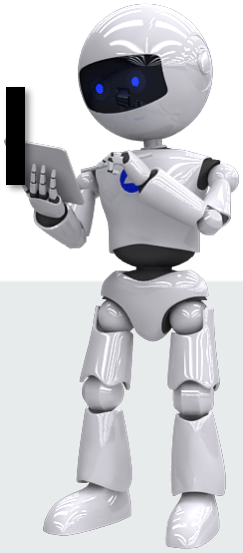
"The science and engineering of making intelligent machines"



"The branch of computer science concerned with making computers behave like humans"

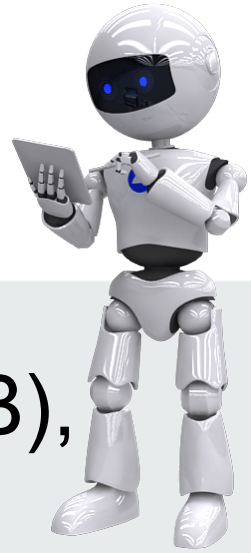
"Our Attempt To Build Models Of Ourselves"

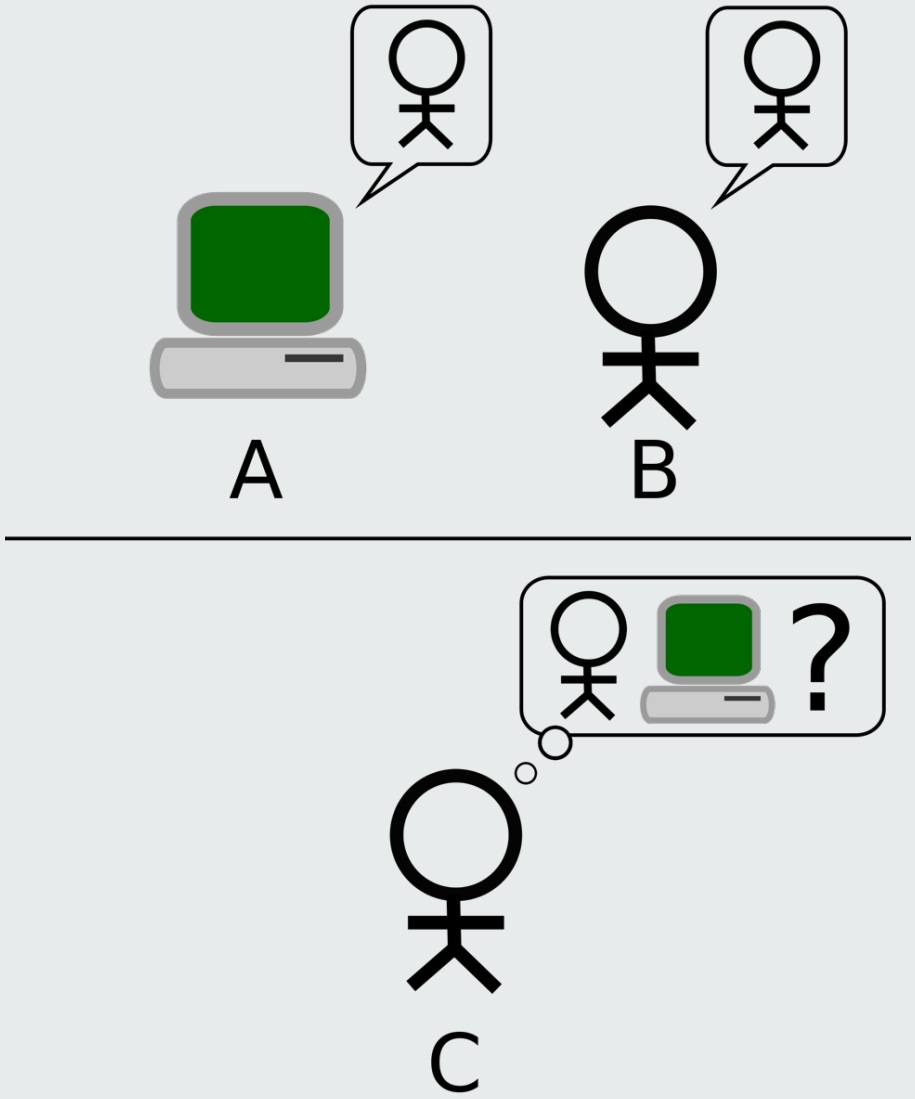
Inteligência Artificial



Sistemas que **agem** racionalmente	Sistemas que **agem como o Homem**
Sistemas que **pensam** racionalmente	Sistemas que **pensam como o Homem**

Teste de Turing





- Dois agentes (A, B), um humano e um computador
- Um humano (C) com os quais dialogam
- A e B podem dizer a verdade ou mentir
- C deve identificar qual o humano e qual o computador

Capacidades

Agir

Aprender

Falar / Ouvir

Raciocinar

Planear

Procurar soluções

Sentir

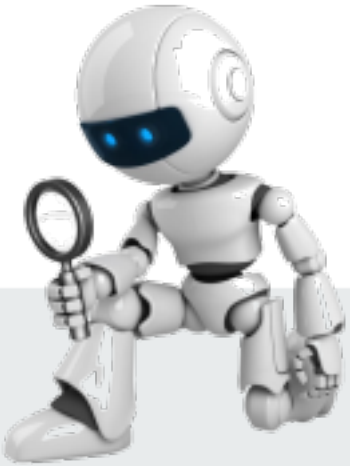


Agente

Procura



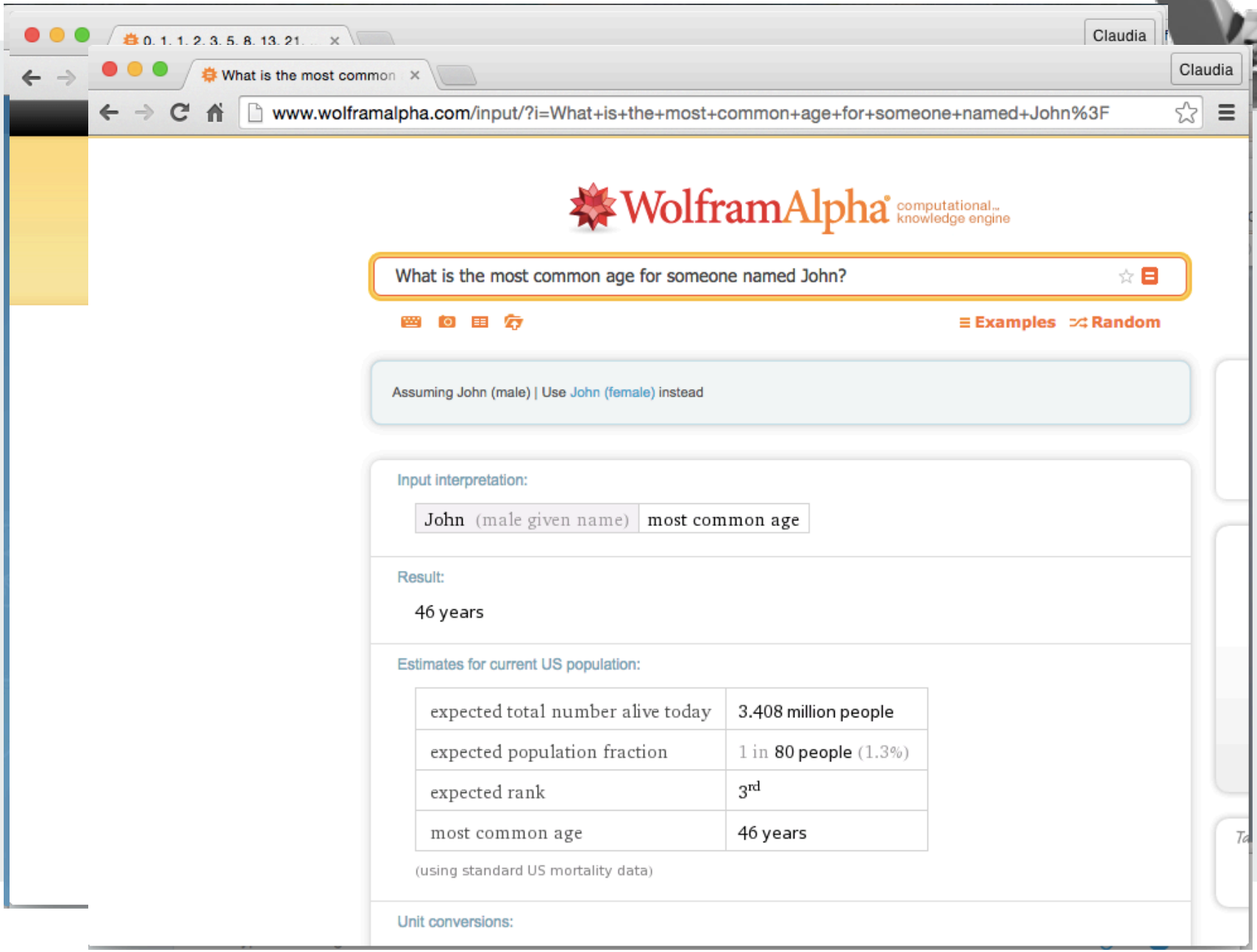
Deep Blue (IBM) 1996





Raciocínio

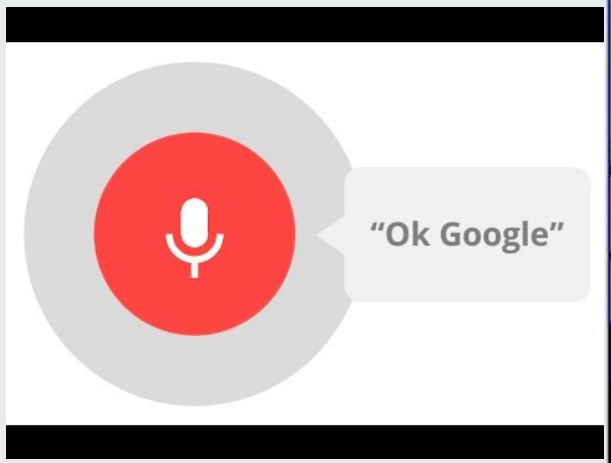



0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, ...
Claudia
What is the most common
Claudia
www.wolframalpha.com/input/?i=What+is+the+most+common+age+for+someone+named+John%3F
WolframAlpha computational... knowledge engine
What is the most common age for someone named John?
Examples
Random
Assuming John (male) | Use John (female) instead
Input interpretation:
John (male given name)
most common age
Result:
46 years
Estimates for current US population:
expected total number alive today
3.408 million people
expected population fraction
1 in 80 people (1.3%)
expected rank
3rd
most common age
46 years
(using standard US mortality data)
Unit conversions:

Língua Natural











M - Facebook





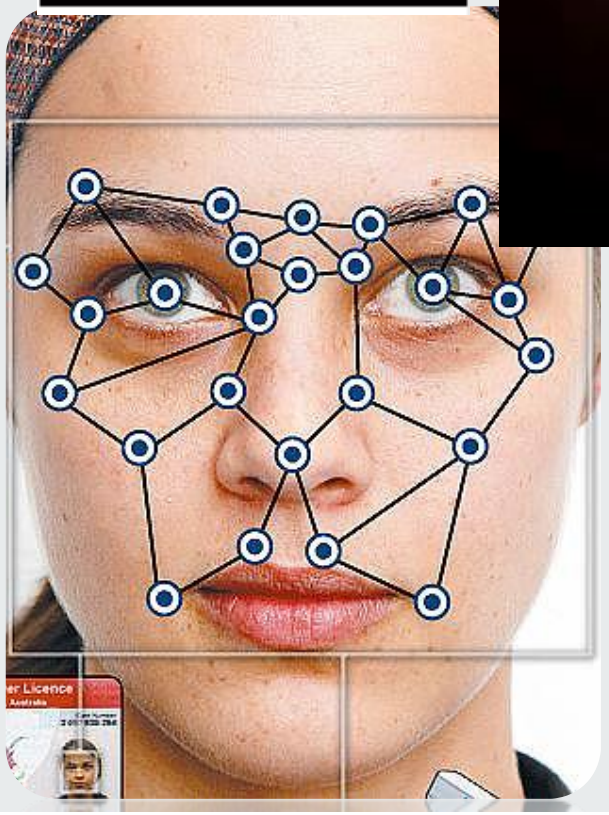
Watson (IBM) – Jeopardy! 2011

Aprendizagem



Symantec





KINECT™ for XBOX 360

Aprendizagem

AlphaGo

- by Google DeepMind (2015)
- O algoritmo usa árvores de procura de Monte Carlo para escolher a melhor jogada,
- Conhecimento previamente adquirido por Aprendizagem Automática – deep learning
- Treino extensivo com humanos e outras instâncias do programa



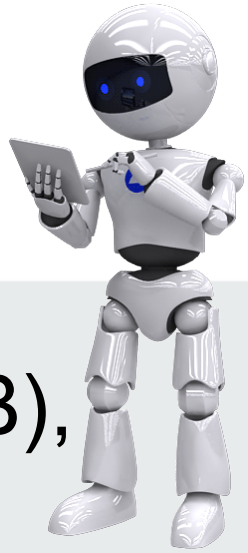
Planeamento





TÉCNICO LISBOA

Teste ... g





A

C

(A, B), um

) com am

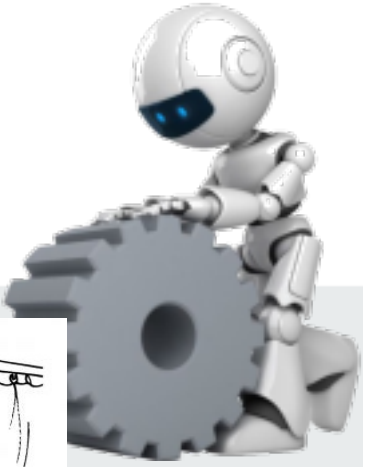
er a r

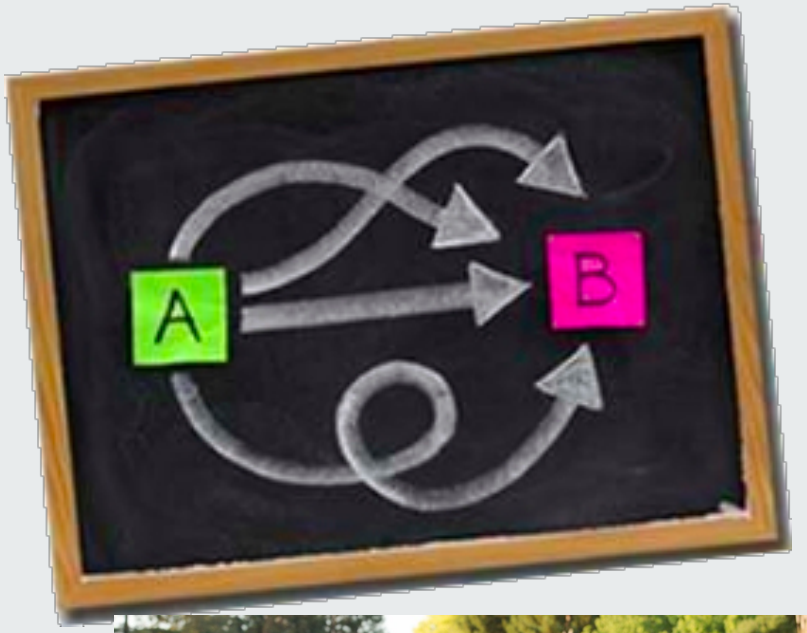
qual

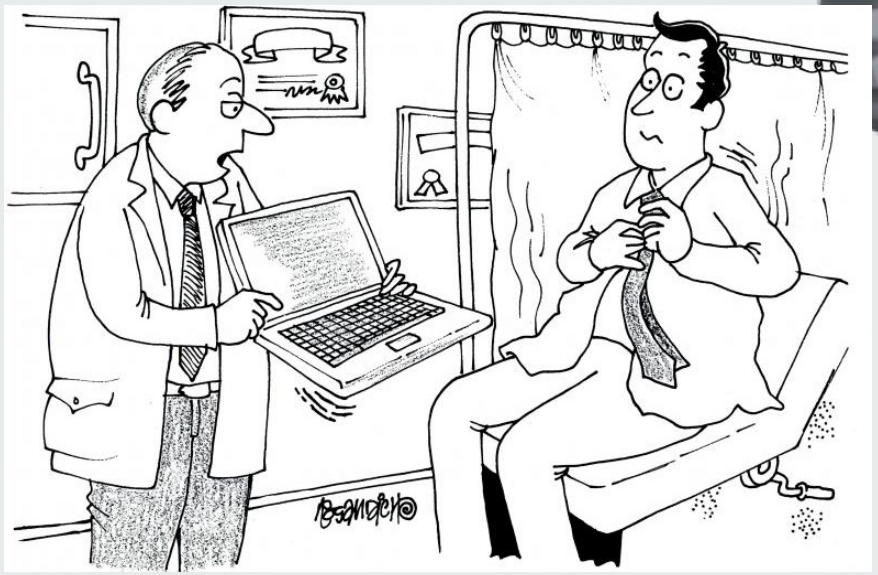
dor



Aplicações




A
B






8525.08
7691.08
7274.08
6857.08
6440.08
6023.08
5606.08
11.47
17.27

TÉCNICO LISBOA

Google Car

Aplicação paradigmática



Google Car



Google Car



- Objetivo
  - Ir do lugar A para o lugar B
- Tarefa
  - Perceber
    - "Onde estou?"
    - "O que está à minha volta?"
    - "O que vão fazer os objetos à minha volta?"
  - Planear
  - Adaptar comportamento

Avanços Tecnológicos



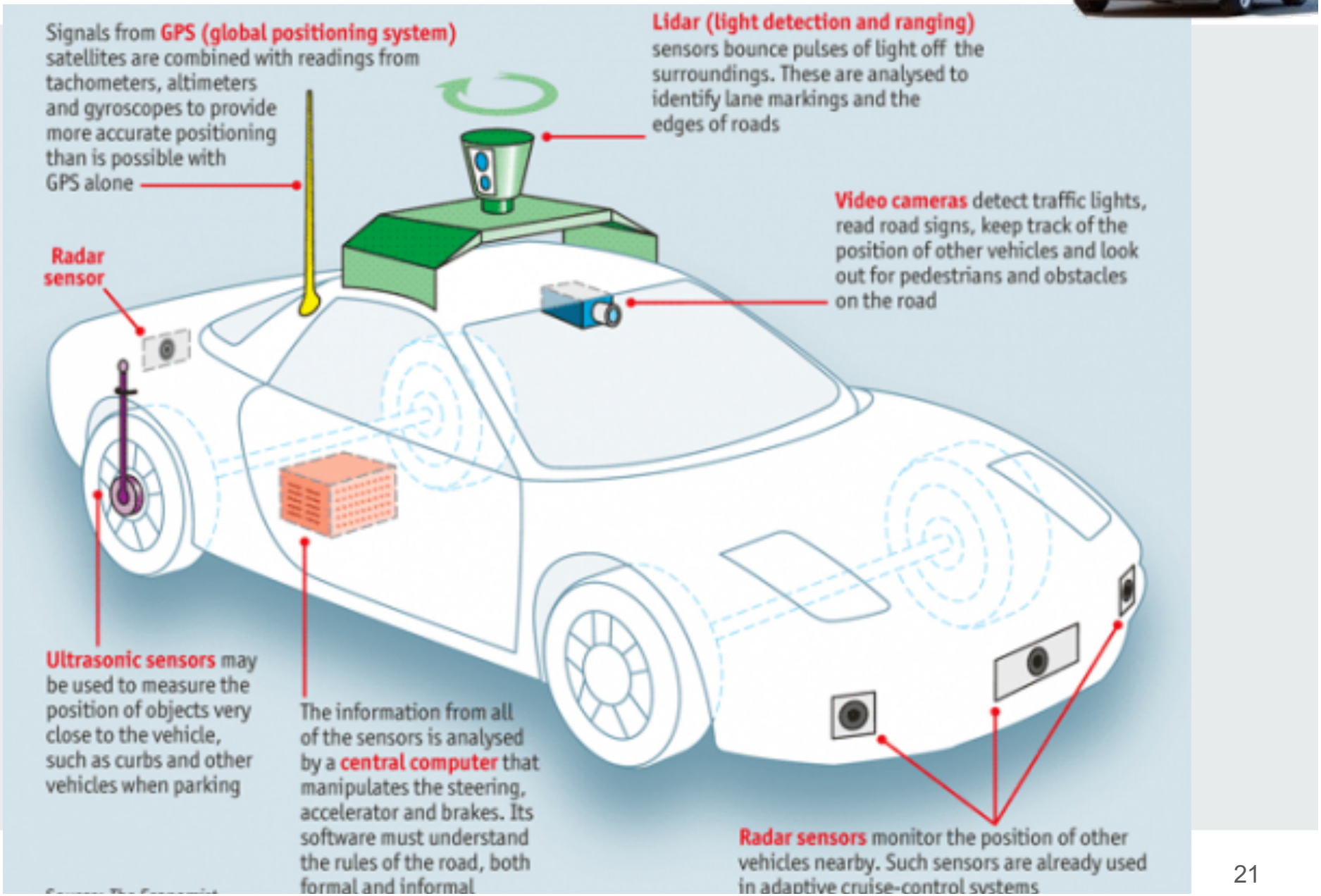
- Capacidade de perceber comandos
- Capacidade de classificar os objetos
- Capacidade de prever comportamentos
- Capacidade de interpretar os dados e tomar decisões
- Capacidade de planear ações



TÉCNICO LISBOA

Onde estou?

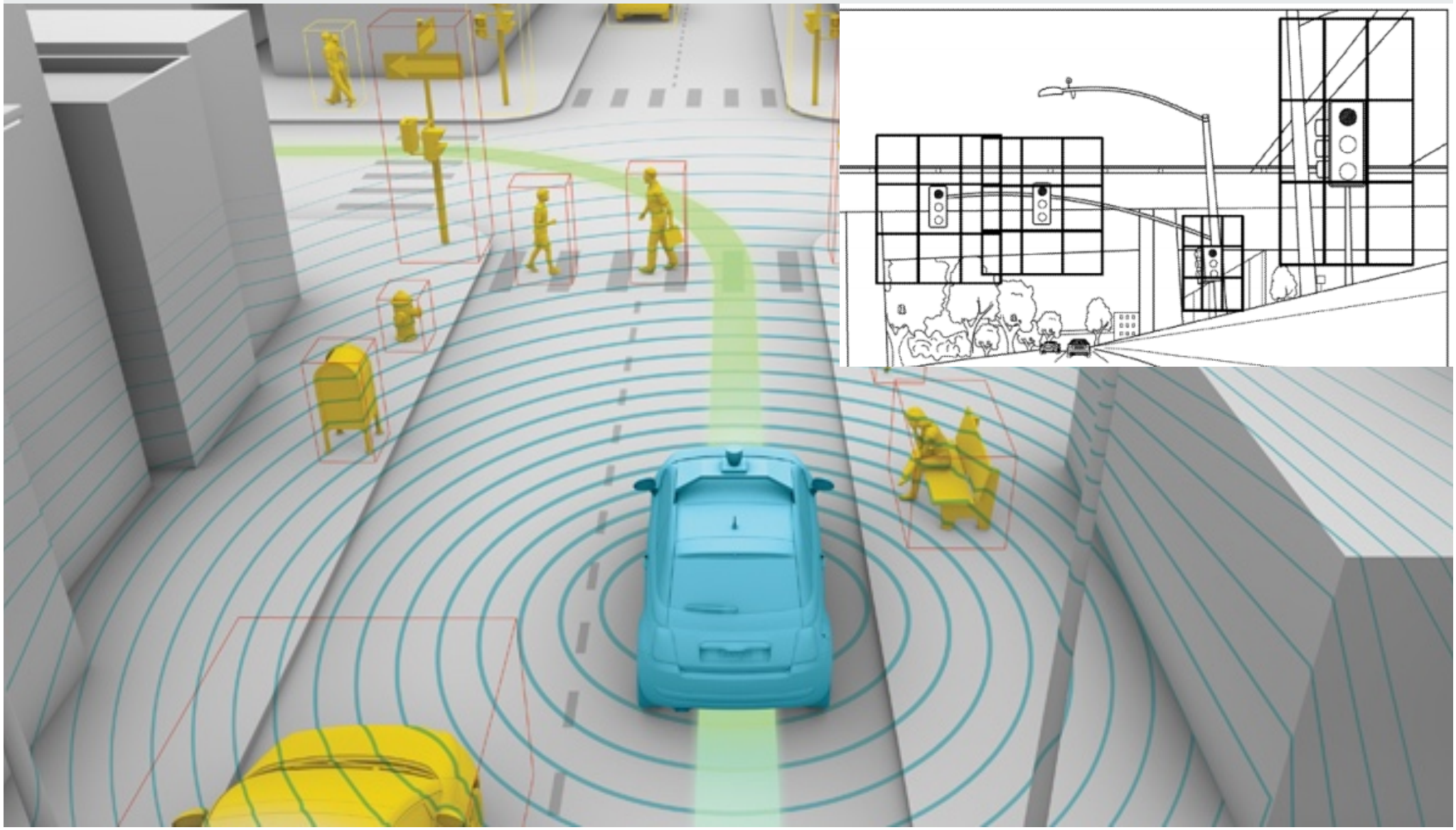




TÉCNICO LISBOA

Modelo do mundo

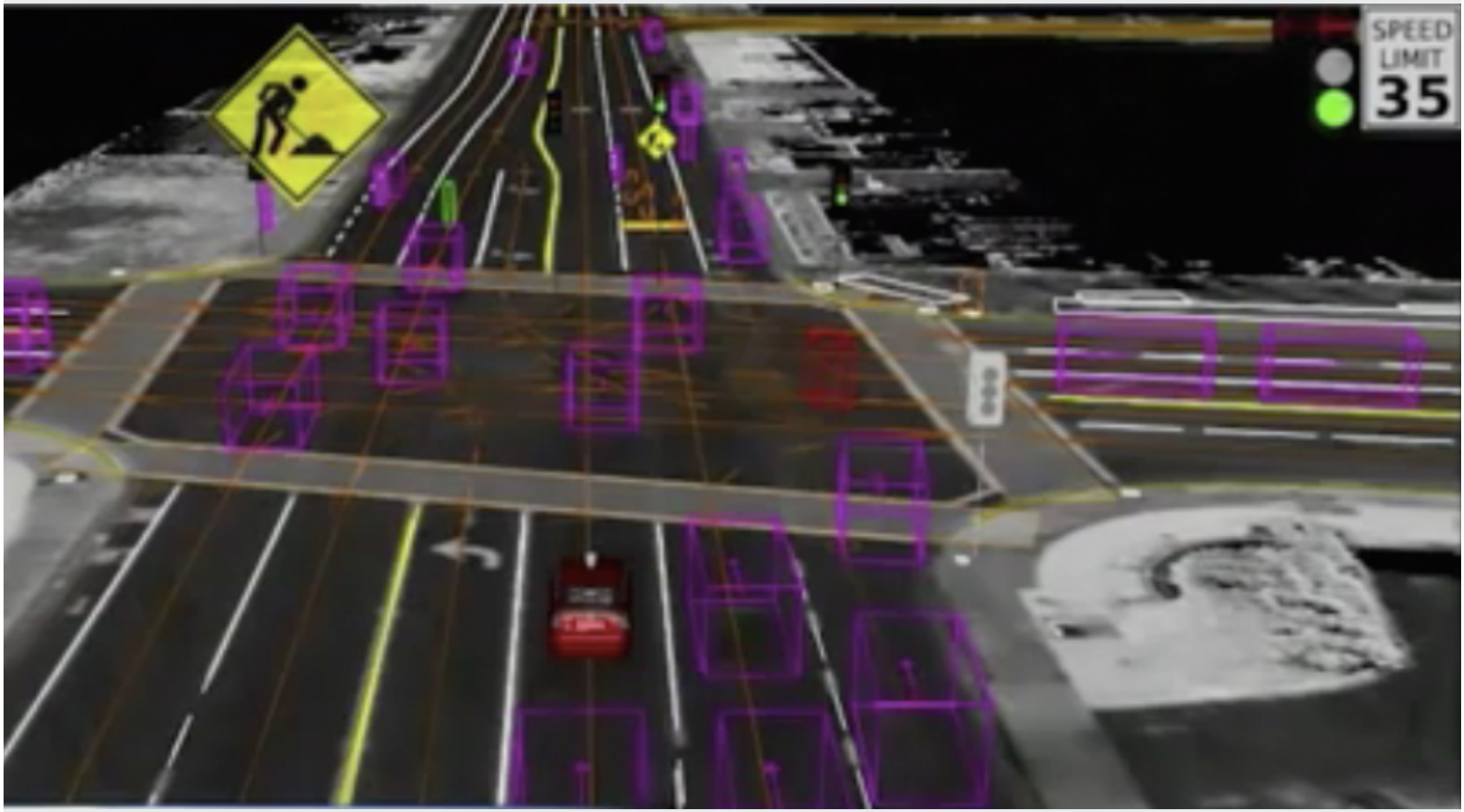




TÉCNICO LISBOA

O que está à volta?





TÉCNICO LISBOA

O que vão fazer?

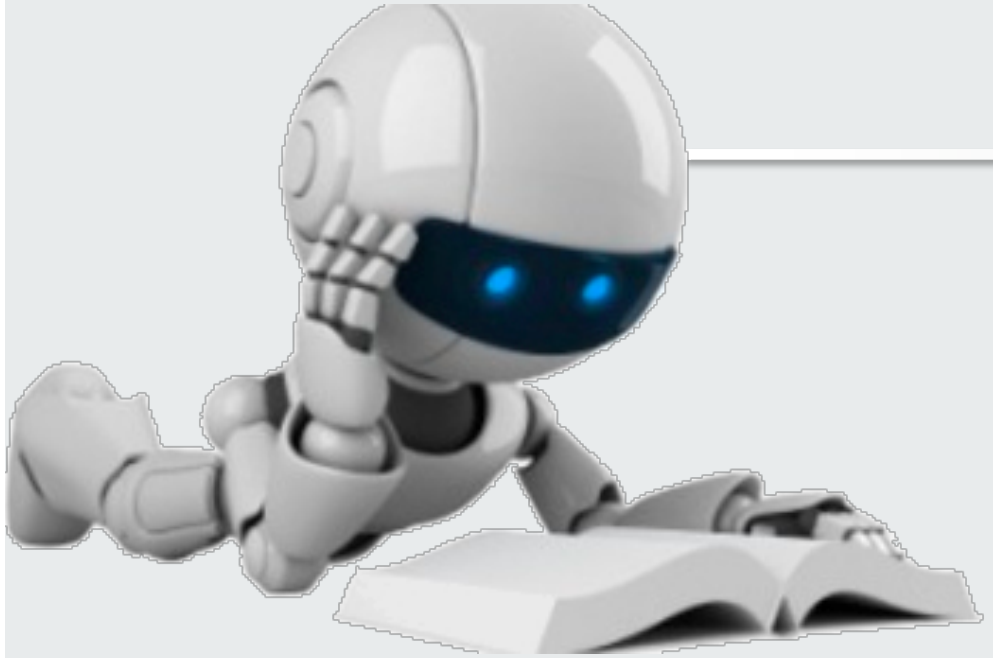


O que fazer?



TÉCNICO LISBOA

Aprendizagem



O que é Aprendizagem?





Machine Learning is the science of getting computers to learn, without being explicitly programmed

Learning can be described as the modification of behavior as a result of experience

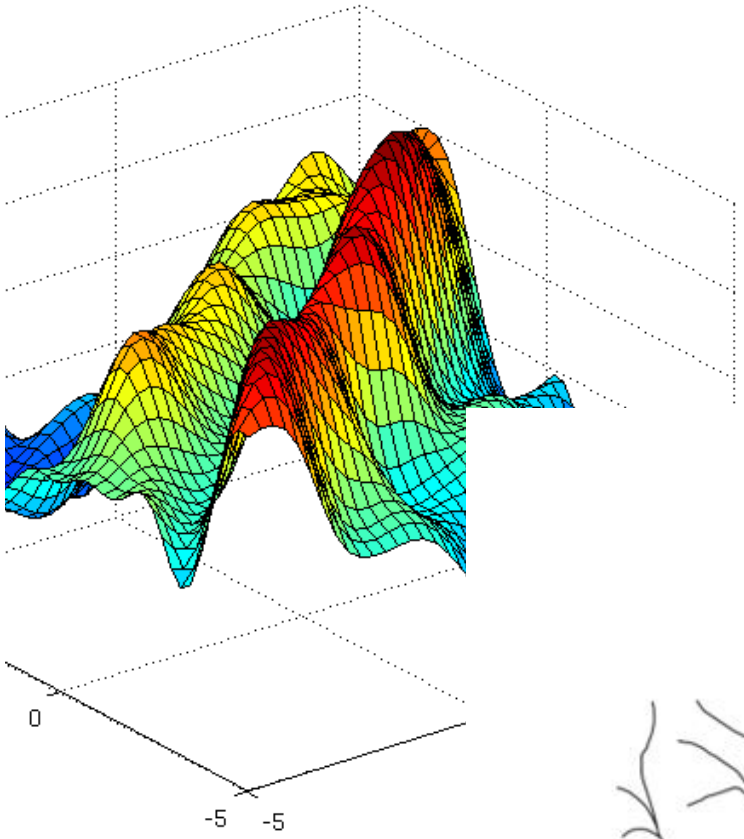
Como aprender?

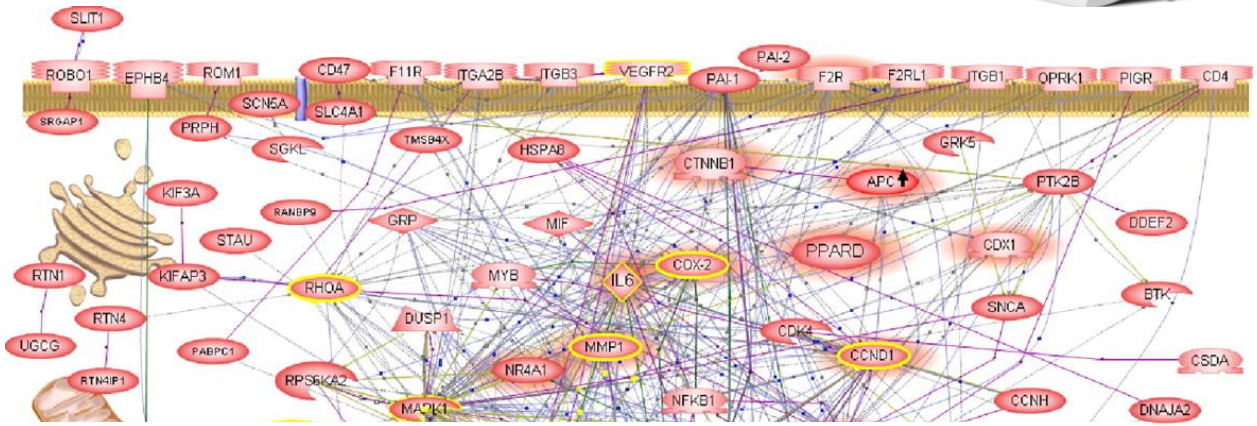


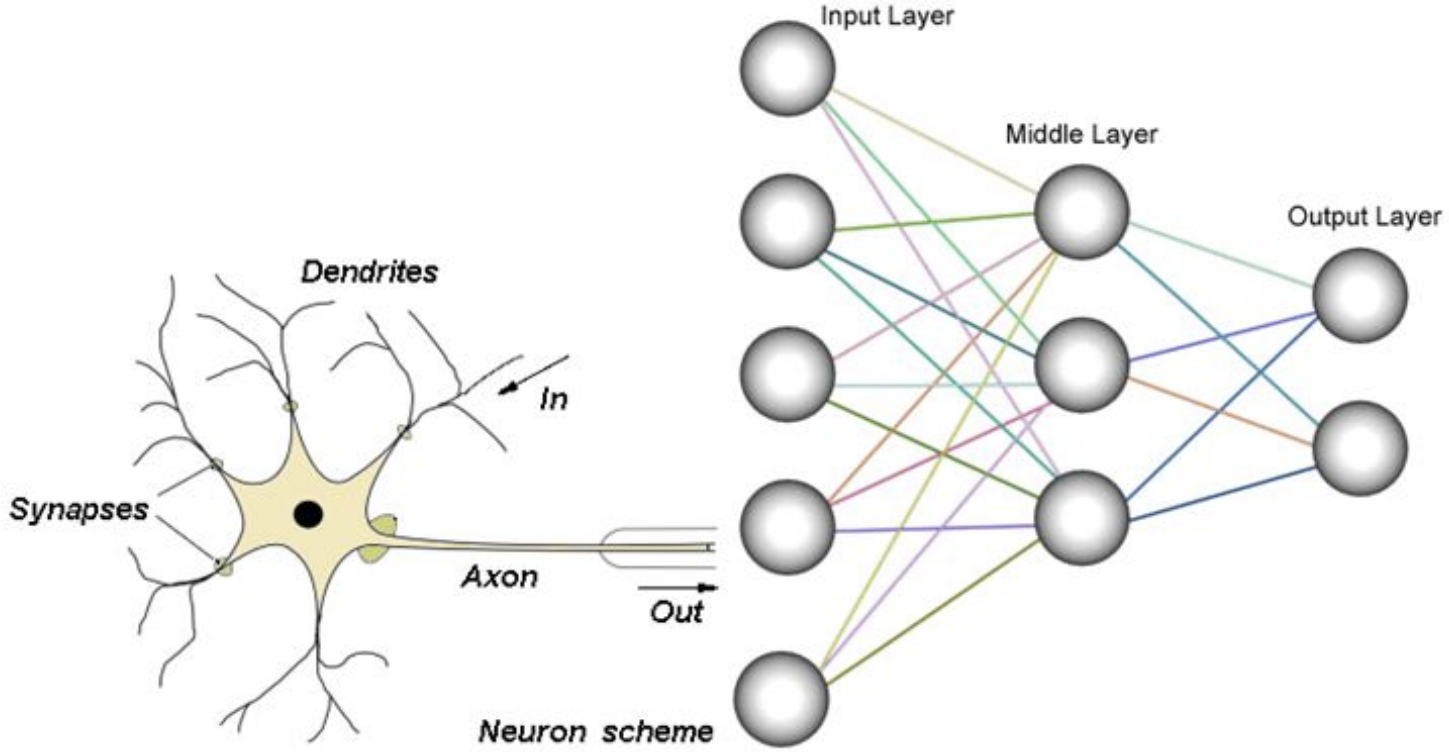


Modelos



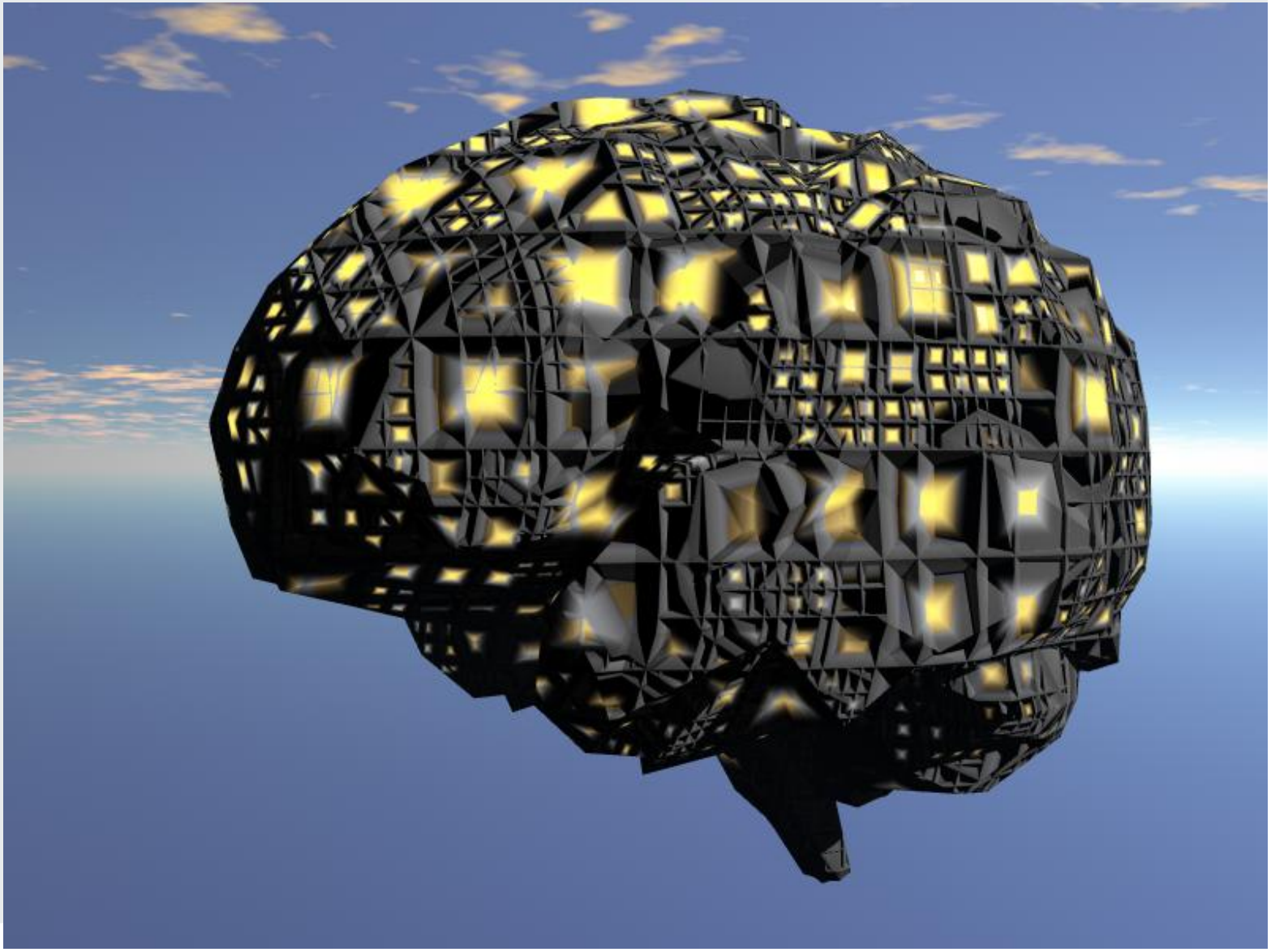

0
-5
-5


SLIT1
ROBO1
EPHB4
ROM1
CD47
F11R
ITGA2B
ITGB3
VEGFR2
PAI-2
F2R
F2RL1
ITGB1
OPRK1
PIGR
CD4
SRGAP1
SCN5A
SLC4A1
PRPH
SGKL
TMSB4X
HSPA8
GRK5
CTNNB1
APC
PTK2B
KIF3A
RANBP9
GRP
MIF
DDEF2
STAU
PPARD
CDX1
RTN1
KIFAP3
RHOA
MYB
IL6
COX-2
BTK
RTN4
DUSP1
SNCA
UGCG
PABPC1
MMP1
CDK4
CCND1
CSDA
RTN4IP1
RPS6KA2
NR4A1
MAPK1
NFKB1
CCNH
DNAJA2
DNM2


Input Layer
Middle Layer
Output Layer
Dendrites
In
Synapses
Axon
Out
Neuron scheme

TÉCNICO LISBOA

Deep Learning and Google Brain



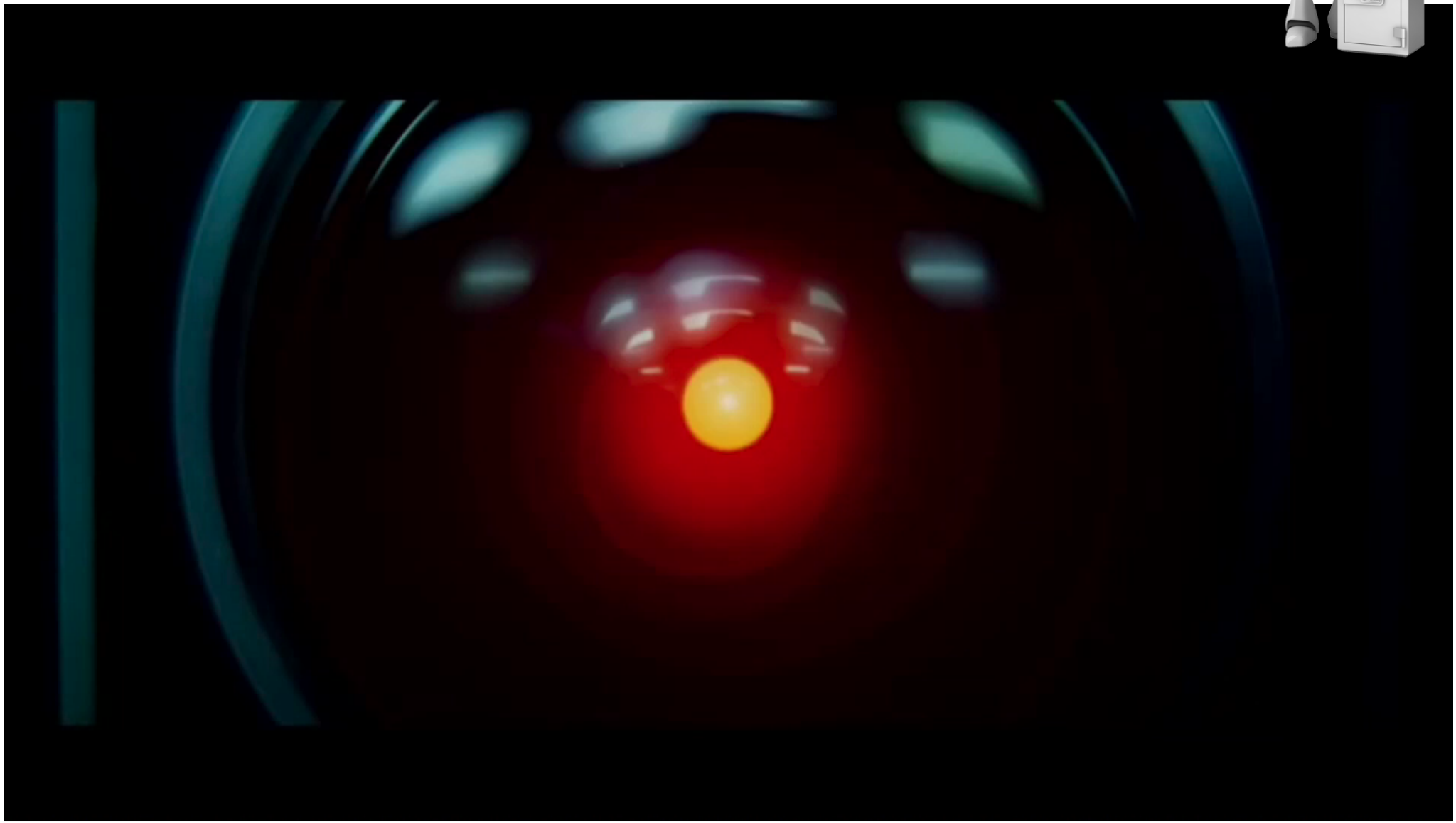
TÉCNICO LISBOA



Questões Éticas

Questões Éticas





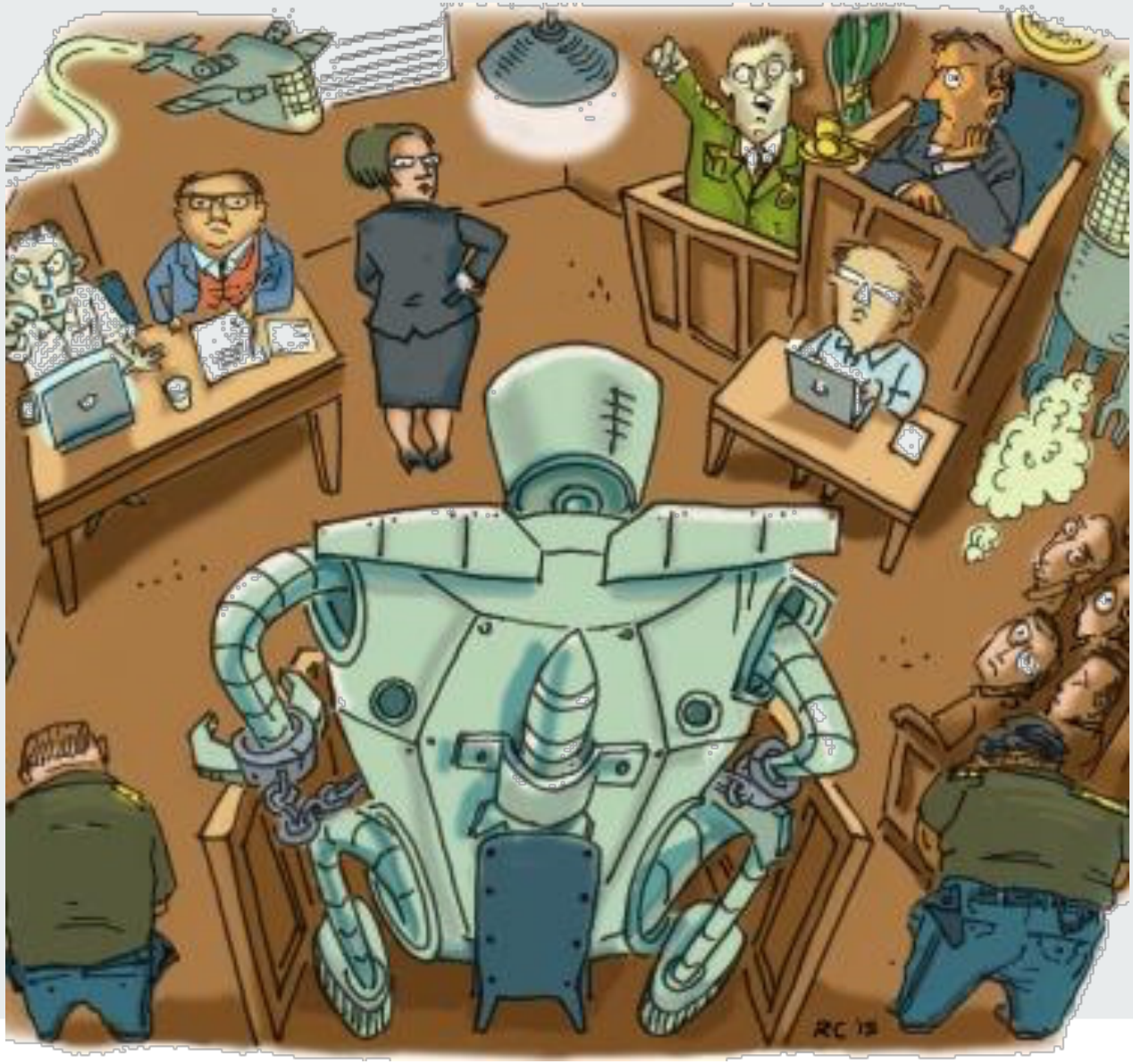
Questões Éticas





Questões Éticas





Questões Éticas





TÉCNICO LISBOA

Inteligência Artificial em Portugal



Saídas Profissionais



BPI

Millennium bcp

Médis

Liberty Seguros

ageas

vodafone

Pingo Doce

Data Scientist

Técnico Spin-offs





Técnico Spin-offs



SISCOG



- About Us
- Products
- Clients
- News & Events
- Contacts

CLIENTS

back

Portuguese National Motorways

Portuguese Railways

Portuguese Freight Railways

Danish Railways

Lisbon Metro

Dutch Railways

Técnico Spin-offs



Unbabel | Why Unbabel | For Zendesk | For Salesforce | Blog | Developers | Translators | Sign in

oculus | Pinterest | CAMBLY | skyscanner

Trello | viki | weebly | bit4coin

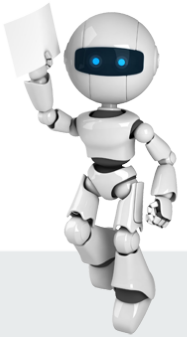
Unbabel | myfitnesspal | musement | cubigo | CIRCLE

TÉCNICO LISBOA

Inteligência Artificial
LEIC / MEIC



Disciplinas



Lógica para Programação
Inteligência Artificial



Inteligência Artificial para Jogos
Representação do Conhecimento e Raciocínio



Aprendizagem e Decisão Inteligente
Sistemas de Apoio à Decisão

Língua Natural





Procura e Planeamento



Agentes Autónomos e Sistemas Multi-Agente
Robôs Sociais e Interação Pessoa Robô

TÉCNICO LISBOA

Professores















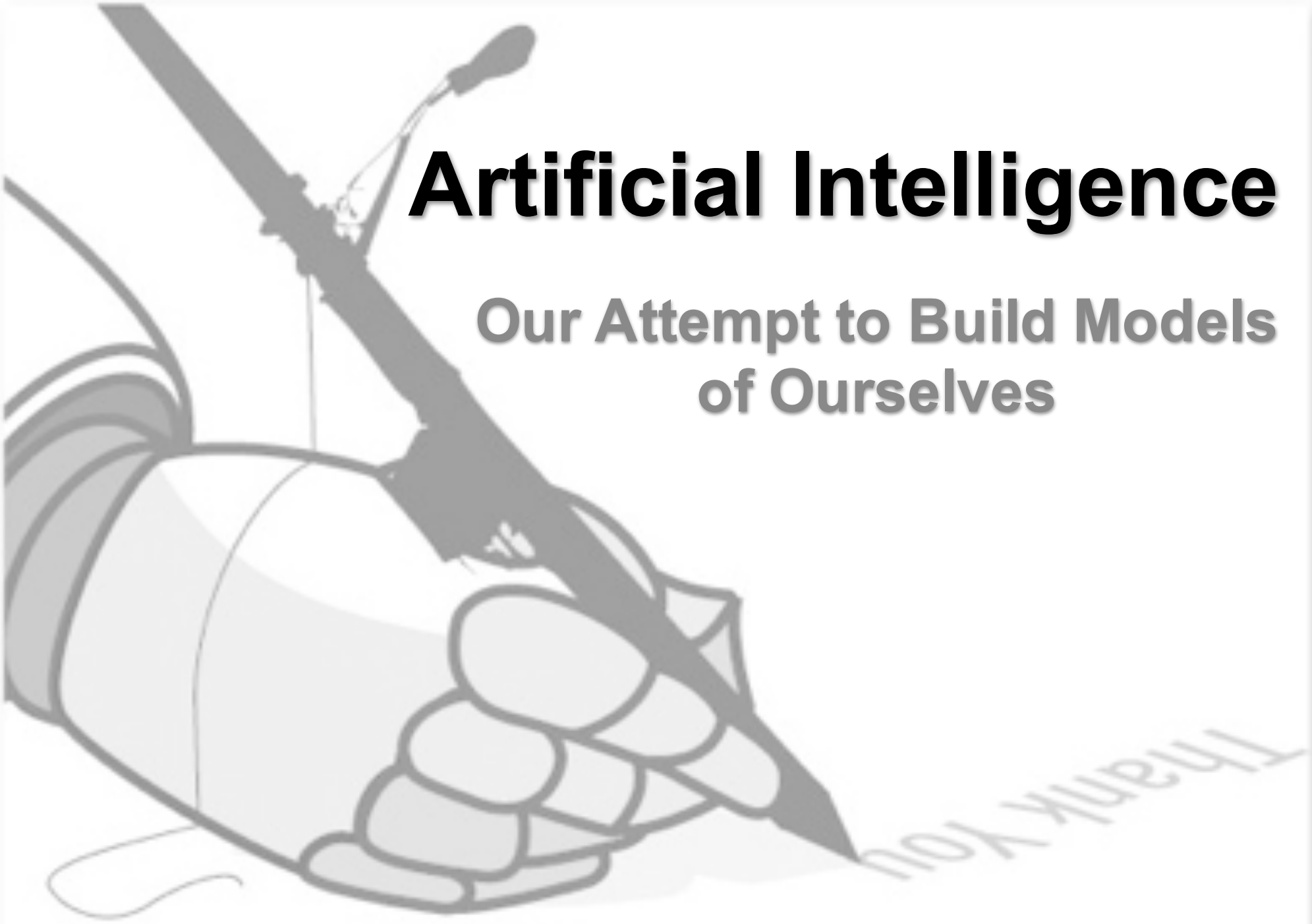




TÉCNICO LISBOA







Artificial Intelligence

Our Attempt to Build Models of Ourselves